

Evidencia: Diagrama UML — GanaControl (Modulo Usuario y Alimentación y Nutrición)

Aprendiz:

Jair Alfonso Arias Cueca

Instructor:

Ing. Néstor Montaña

Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3064241

SENA Centro de Diseño y Metrología

## Introducción

La presente evidencia tiene como objetivo presentar los diagramas UML correspondientes a los módulos de **Usuario** y **Alimentación y Nutrición** del proyecto **GanaControl**, un sistema de gestión ganadera desarrollado para optimizar los procesos de registro, control y seguimiento de la información relacionada con los usuarios y la alimentación del ganado. Estos módulos fueron diseñados y desarrollados completamente por mí, asegurando que la estructura y funcionalidad del sistema cumplan con los requerimientos del proyecto.

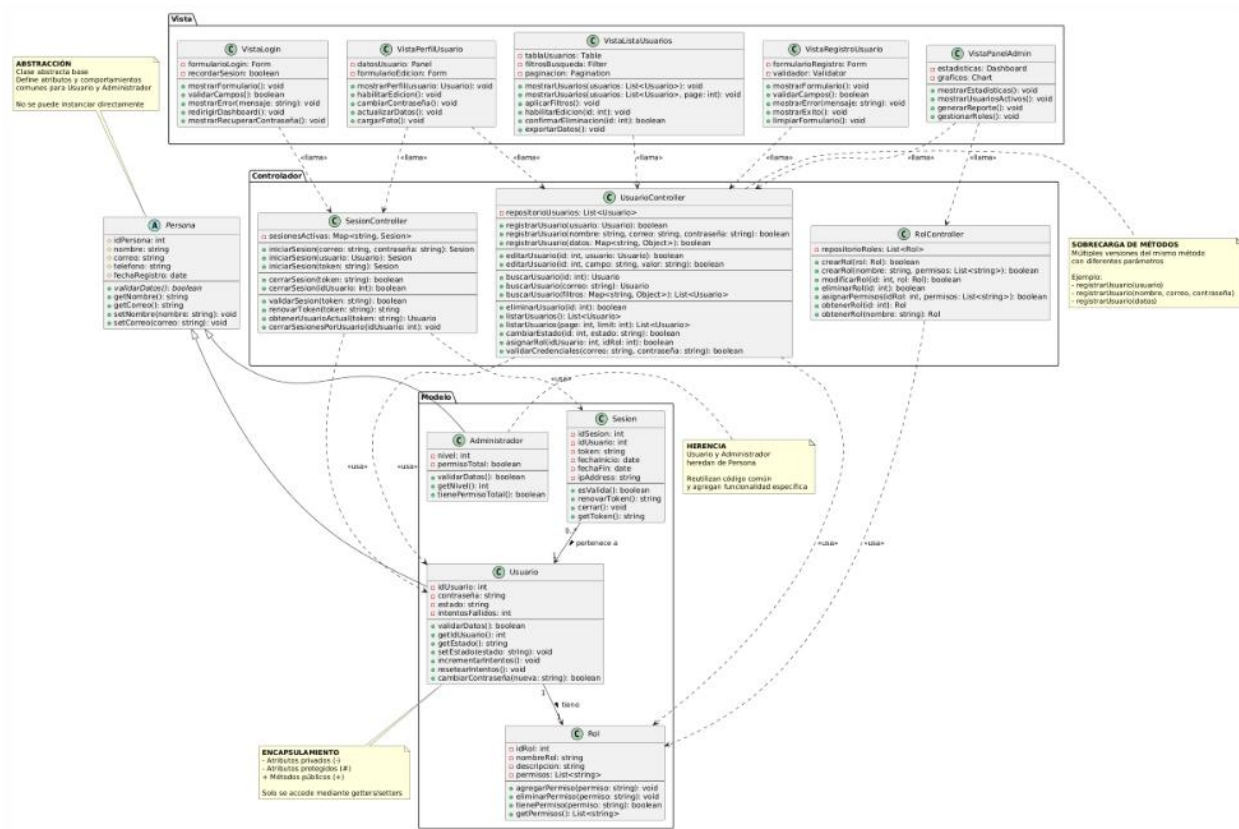
## Modulo Usuario

El **Módulo Usuario** está diseñado para gestionar toda la información relacionada con los diferentes perfiles que interactúan con el sistema. Esto incluye la creación, modificación, consulta y eliminación de usuarios, así como la gestión de roles y permisos dentro de la aplicación.

El diagrama UML refleja las **clases principales**, sus atributos y métodos, así como las relaciones entre ellas. Entre las clases más destacadas se encuentran:

- **Usuario:** representa los datos personales y de acceso de cada usuario.
- **Rol:** define los permisos asociados a cada tipo de usuario.
- **Gestión de Acceso:** controla la autenticación y autorización dentro del sistema.

Estas clases interactúan entre sí para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar ciertas operaciones, manteniendo la seguridad y eficiencia del sistema.



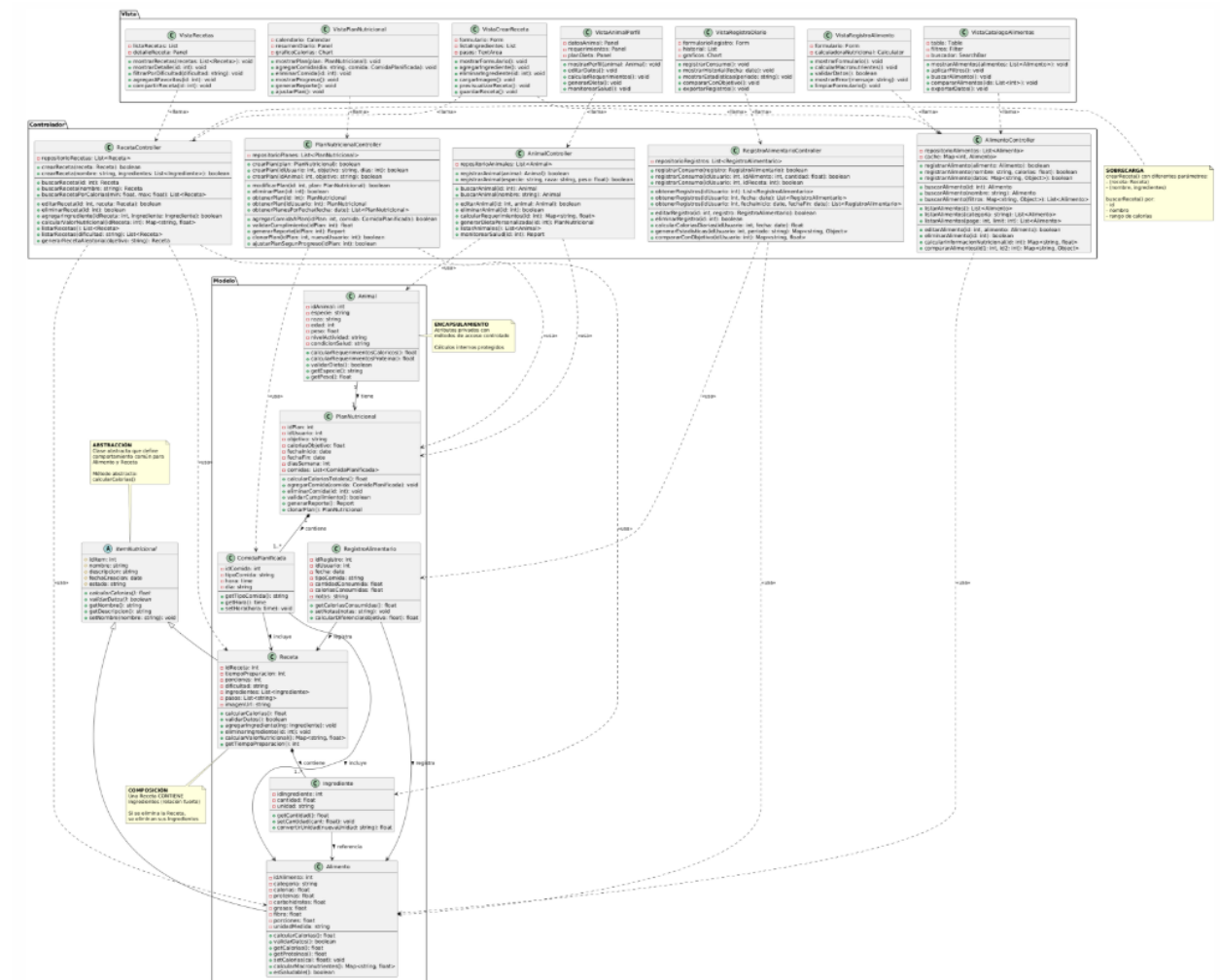
## Modulo Alimentación y Nutrición

El **Módulo Alimentación y Nutrición** está enfocado en el registro y control de los planes alimenticios del ganado. Permite administrar la información sobre los tipos de alimento, cantidades, horarios de suministro y necesidades nutricionales específicas de cada animal o grupo de animales.

Dentro del diagrama UML, se destacan las siguientes clases:

- **Animal:** contiene información del ganado como especie, edad, peso y estado de salud.
- **Alimento:** registra los tipos de alimento y sus propiedades nutricionales.

Este módulo permite llevar un control detallado y eficiente de la nutrición del ganado, asegurando su bienestar y optimizando los recursos del predio.



## **Conclusión**

Los módulos **Usuario** y **Alimentación y Nutrición** forman parte fundamental del sistema **GanaControl**. Su desarrollo garantiza la correcta administración de la información y la nutrición del ganado, permitiendo una gestión eficiente y confiable. Estos módulos fueron diseñados y construidos por mí, asegurando la integridad de la información y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.